Arhitektura računara i operativni sistemi

Laboratorijske vežbe 1.1

1. Uvod

Na laboratorijskim vežbama iz predmeta Arhitektura računara i operativni sistemi biće reči o Linux operativnim sistemima, a kasnije, o konkurentnom programiranju u programskom jeziku C. Poznavanje Linux operativnih sistema spada u skup osnovnih znanja IT inženjera i neophodno je u svim oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija (računarske mreže, veb tehnologije, sajber bezbednost. data science...).

2. Operativni sistemi

Koncepti i pojmovi: operativni sistem, kernel, šel (engl. shell), apstrakcija, Linux

2.1. Osnovni pojmovi

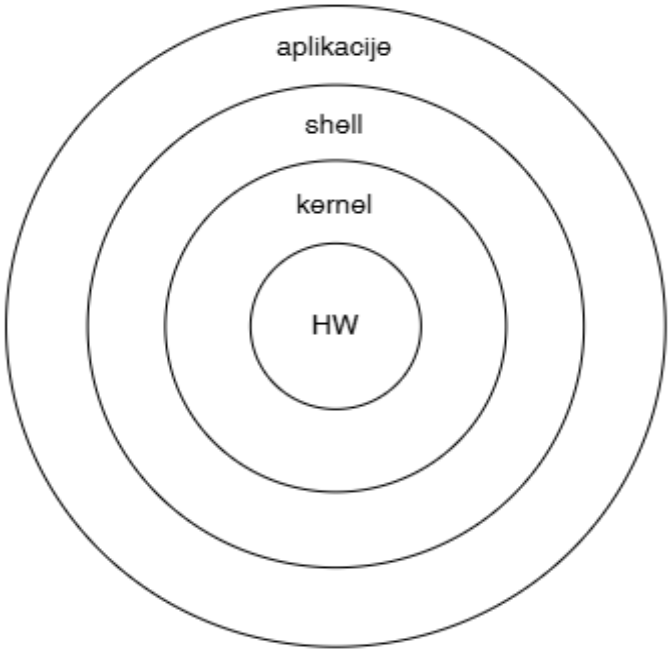
Operativni sistem je sistemski softver koji upravlja dodelom i efikasnim korišćenjem resursa datog računarskog sistema potrebnih za rešavanje datog problema. To je okruženje u kome će korisnik izvršavati programe.[1] Do sada ste se najčešće susretali sa Windows operativnim sistemom na kom ste pokretali različite korisničke programe – Microsoft Word, Photoshop, League of Legends i slično. Da bi se ti programi izvršavali, neophodno je da im se dodele resursi računara – procesor, memorija, ulazno-izlazni uređaji. Te resurse im dodeljuje operativni sistem.

Potrebno je objasniti kako se resursi, čije komponente fizički postoje u računaru (hardver), mogu dodeliti nekom softveru koji smo pokrenuli na računaru. Kernel predstavlja jezgro operativnog sistema. To je sloj operativnog sistema koji apstrahuje hardver i stvara sponu između viših slojeva sistema i hardvera – on upravlja hardverom. Do sada ste se susreli sa pojmom apstrakcija. Na primer, promenljiva u programu koji pišemo je apstrakcija memorijske lokacije. Za informacioni sistem fakulteta, kada je reč o studentima, bitno je beležiti ime i prezime studenta, broj indeksa, datum rođenja i slične podatke, međutim, nije bitno beležiti boju kose i očiju studenta ili njegov hobi.

Dakle, apstrahovanje predstavlja postupak izostavljanja detalja nebitnih za naš sistem, uz zadržavanje detalja koji su nam bitni. Zato možemo reći da je kernel nastao postupkom

[1] Organizacija računara i operativni sistemi, D. Simić, P. Bataveljić

apstrahovanja hardvera, odnosno, postupkom apstrahovanja smo prešli iz fizičkog sveta u logički svet. Šel (engl. shell) predstavlja softver koji omogućava komunikaciju između korisnika i kernela. Linux šel ćemo koristiti uz pomoć terminala, pišući komande u jeziku Bash, koji predstavlja jezik Linux šela.



Slika 1 - Kernel predstavlja jezgro operativnog sistema

2.2. Linux

Linux predstavlja kernel operativnog sistema koji je napisao Linus Torvalds. Linux je besplatan softver otvorenog koda i možete ga preuzeti na Github-u Linusa Torvaldsa: https://github.com/torvalds/linux. Na Github-u možete videti da na ovom projektu radi preko 17.000 programera i da je 98.1% koda napisano u programskom jeziku C, a 0.7% u asembleru. Linux je moguće pokrenuti na velikom broju uređaja jer on predstavlja jednostavan i fleksibilan softver, u poređenju sa, recimo, Windows-ovim kernelom koji je složen i odgovara samo Intel i AMD arhitekturama (x86).

Pojam Linux odnosi se samo na kernel operativnog sistema. U daljem tekstu se sintagma Linux operativni sistemi odnosi na operativne sisteme sa Linux kernelom.

Slika 2 - Tux, maskota Linux-a

2.3. Gde se Linux nalazi

Operativni sistemi se ne nalaze samo u personalnim računarima, već i u mnogim drugim uređajima koji u sebi sadrže neki računar – roboti, pametni televizori, kamere za video nadzor, ruteri i mnogi drugi. Iako mislite da do sada niste koristili Linux, verovatno ste se ipak susreli sa njim. Linux kernel je jezgro Android operativnog sistema, koji se nalazi u pametnim telefonima, tablet računarima, pametnim satovima. Linux se nalazi i u ruterima, sistemima za video nadzor, veš mašinama, robotima i mnogim drugim pametnim uređajima. Linux operativni sistemi se nalaze u serverima. Serveri su računari koji opslužuju klijentske programe (npr. na serverima se nalaze aplikacije koje koristite, veb stranice, vaše fotografije koje čuvate na klaudu, mejlovi...). Za servere je važno da imaju velike resurse kako bi opslužili veliki broj klijenata. Takođe, bitno je da imaju i operativni sistem koji je siguran, stabilan i nije sklon otkazima, što su odlike Linux operativnih sistema. Zato preko 90% servera i superkompjutera u sebi ima neki Linux operativni sistem. Velike platforme poput Gugla, Fejsbuka i Amazona koriste svoje verzije Linux operativnih sistema. Najveće finansijske organizacije, poput New York Stock Exchange i Tokyo Stock Exchange, za koje su brzina i sigurnost od neizrecive važnosti, oslanjaju se na Linux. Najveći projekat iz oblasti fizike u istoriji – Veliki hadronski sudarač u Cernu (LHC) koristi svoju verziju RedHat Linux-a.

3. Istorija Linux-a

Koncepti i pojmovi: UNIX, BSD, Linux, Linus Torvalds, Ričard Stolman, GNU

3.1. UNIX, BSD i Linux

Da bismo razumeli zašto je Linux nastao, moramo razumeti tadašnje okolnosti. Računari su, šezdesetih godina prošlog veka, još uvek bili masivne i skupe mašine. Njihovi operativni sistemi su pisani u asembleru, pa je svaki model računara imao svoj operativni sistem. Godine 1969. Ken Tomson i Denis Riči napravili su UNIX operativni sistem u AT&T-Bell

laboratorijama. To je bio prvi operativni sistem pisan u višem programskom jeziku C, sa malim delom koda pisanim u asembleru i predstavljao je jednostavan i elegantan operativni sistem koji je korisnicima neizmerno olakšao rad na računaru. Ovaj operativni sistem bilo je moguće instalirati na različitim arhitekturama računara.

AT&T-Bell laboratorije su mesto mnogih otkrića – tranzistora, lasera, mobilne mreže, solarnih ćelija, kompjuterski generisane grafike i zvuka, programskog jezika C i operativnog sistema UNIX.

AT&T isprva nije želeo da finansira razvoj novog operativnog sistema videvši da je razvoj Multics operativnog sistema na MIT univerzitetu propao. Multics je trebalo da bude operativni sistem koji će moći da zadovolji sve moguće tadašnje i buduće zahteve kompjutera i servisa, što je bio preambiciozan poduhvat. Međutim, Ken Tomson je isprogramirao svoju verziju igrice Space Travel za računar PDP 7. Pošto je uočio problem sa rotacijom diska tog računara, napisao je svoj algoritam, a da bi testirao rad algoritma bilo je potrebno da učita podatke na disk, pa je napravio i fajlsistem u kom bi se podaci čuvali. Ubrzo je shvatio da su mu, uz sve što je napravio da bi pokrenuo igricu, potrebni još šel, editor i asembler kako bi napravio kompletan operativni sistem. Operativni sistem je nazvao UNIX, što je trebalo da bude u suprotnosti sa nazivom Multics. UNIX je predstavljao i prvi portabilni operativni sistem koji se mogao instalirati na različitim računarima.

Nešto kasnije na Univerzitetu u Kaliforniji (Berkliju) počinje da se razvija operativni sistem zasnovan na UNIX-u – BSD (Berkeley Software Distribution), koji je sadržao izvorni kod UNIX-a ali sa dodatnim funkcionalnostima. Početkom 80-ih godina prošlog veka, UNIX postaje licencirani operativni sistem koji više nije mogao besplatno da se koristi. Kako se sada pojavila veća tražnja za nekom verzijom UNIX-a koja se ne plaća, programeri koji su radili na BSD-u počinju da rade na odvajanju svog koda, od izvornog koda UNIX-a. U junu 1991. godine izlazi Net 2 verzija koja predstavlja kompletan operativni sistem nalik UNIX-u, koji je bio besplatan i otvorenog koda. Najveći razlog zašto BSD ne predstavlja ono što je danas Linux je upravo tužba koju je Unix System Labs (USL, koji je stekao prava na UNIX početkom 90-ih) podneo protiv BSDI (Berkeley Software Design Inc.) kompanije tvrdeći da su prekršili autorska prava. Ceo sudski proces je stvorio sumnje u pravnu budućnost BSD-a i otvorio vrata Linux-u na polju besplatnog operativnog sistema otvorenog koda. BSD postoji i danas sa svojim verzijama NetBSD, OpenBSD i FreeBSD koji su zasnovani na Net 2 verziji, dok se neki deo koda izveden iz BSD-a danas nalazi i u iOS i OS X operativnim sistemima kompanije Apple.

Osamdesetih godina prošlog veka, na Univerzitetu Vrije u Holandiji, profesor Tanenbaum razvija MINIX – operativni sistem zasnovan na UNIX-u napravljen za potrebe studenata računarskih nauka na tom fakultetu.

Student druge godine Univerziteta u Helsinkiju, Linus Torvalds, želeo je da ima operativni sistem nalik UNIX-u na svom personalnom računaru. Stoga je započeo jedan sopstveni projekat - kako bi naučio više o operativnim sistemima, stekao iskustvo u programiranju i radi lakšeg povezivanja na fakultetski računar došao je na ideju da napiše svoj terminal emulator. Nakon toga, da bi mogao da sačuva dokumente sa fakultetskog računara na svoj, morao je da isprogramira fajlsistem, kompatibilan sa UNIX operativnim sistemom. Nakon nekog vremena, shvatio je da terminal dobija oblik jezgra operativnog sistema i tada dobija ideju da u tom smeru i nastavi razvoj projekta. Iz ovog projekta rodio se Linux, a njegova prva verzija izlazi 1991. godine i oslanjala se na neke funkcionalnosti koje je pružao MINIX. Linus je napisao objavu na forumu MINIX operativnog sistema i privukao pažnju velikog broja programera širom sveta. U to vreme, koncept plug&play nije postojao, te su ljudi bili zainteresovani i inspirisani da razvijaju svoj softver i drajvere, te je svako želeo da ima svoju verziju UNIX-a. Iz tih razloga, drajveri su se razvijali gotovo odmah po izlasku i pojavi novog hardvera – kako bi se novi hardver pojavio, tako bi ga neko kupio i odmah dao Linux zajednici koja bi napisala drajvere. Linux je stekao preko 12.000 korisnika nakon samo dve godine postojanja. Pored Linux-a, Linus Torvalds je napravio i Git – sistem za verzionisanje koda.

Svojom poznatom izrekom *Given enough eyeballs, all bugs are shallow* Linus je želeo da pokaže kako su problemi u nekom softveru lako rešivi kada ih rešava velika zajednica ljudi. Što više ljudi radi na nekom projektu, to je veća verovatnoća da se greške uoče i isprave, a upravo je takva zajednica okupljena oko Linux-a.

Ričard Stolman je programer i borac za slobodan softver. Osnivač je GNU projekta (GNU=GNU Not Unix), Pokreta za slobodan softver (engl. Free Software Foundation) i koncepta Copyleft. GNU/Linux predstavlja operativni sistem sa Linux kernelom i potpuno besplatnim alatima poput tekst-editora, kompajlera, foto-editora i mnogih drugih. Ovaj softver nosi GNU General Public Licence (skraćeno GPL) koja garantuje korisniku:

- slobodu da pokreće softver kako želi i za bilo koju svrhu,
- slobodu da menja softver prema svojim potrebama (programski kod softvera je dostupan),
- slobodu da podeli softver sa drugima,

- slobodu da distribuira (i prodaje) izmenjen softver, pri čemu izvorni kod tog softvera mora biti dostupan svakome ko kupi ili na drugi način preuzme/instalira taj softver.

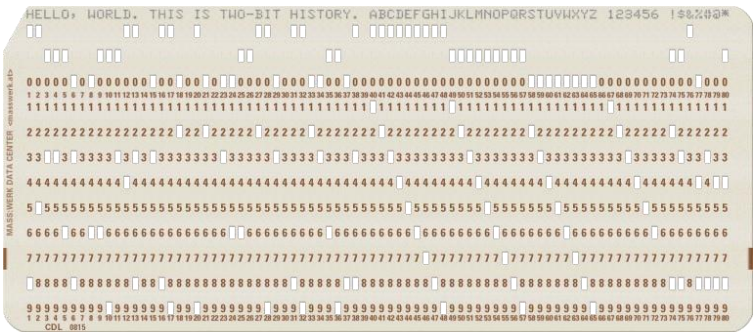
Linux kernel nosi GPL licencu.

Slika 3 - Logo GNU projekta

4. Prvi računari

4.1. Bušene kartice

Bušene kartice su predstavljale kartice na kojima je kompjuterski program bio ispisan pomoću rupica. Na delu kartice gde rupica postoji, snop svetlosti bi prošao i kompjuter bi upisao binarno 1, a na delovima gde nema rupica, upisao bi 0. Kompleksniji programi zahtevali su stotine, pa i hiljade bušenih kartica. Neki od računara sa bušenim karticama su IBM 360 Mainframe, UNIVAC I, EDSAC i drugi, a to su računari koji nisu imali operativne sisteme.



Slika 4 - Bušena kartica

4.2. Prvi operativni sistem

Potrebu za postojanjem operativnog sistema uočio je jedan od menadžera u General Motors-u 1954. godine. Naime, do tada je rad na računaru funkcionisao po principu Open Shop: korisnik

ulazi u prodavnicu, sam uzima proizvode, dolazi do kase, sam formira račun, ubaci novac u kasu, izađe iz radnje i zaključa je. Analogno tome, korisnik računara, da bi pokrenuo program, morao bi da napiše program, podesi hardver, isprogramira drajvere, napravi boot loader, fajlsistem. Taj posao je oduzimao previše vremena i donosio gubitke kompaniji, pa se uočava potreba za postojanjem programa koji bi izvršavao druge programe, što i jeste osnovna funkcija operativnog sistema. Kao rešenje za dati problem, napravljen je prvi operativni sistem GMOS za IBM 701 računar.

5. Distribucije GNU/Linux

Operativni sistemi sa Linux kernelom i GNU alatima nazivaju se distribucije GNU/Linux-a (skraćeno engl. distro). Trenutno postoji preko 800 različitih distribucija. Distribucije nastaju jedna na osnovu druge. Tako su popularne distribucije Ubuntu, Kali, Parrot, Zorin, Mint, Xubuntu nastale na osnovu Debian distribucije. Operativni sistem Raspbian koji se koristi na RaspberryPi hardveru je takođe derivat Debian-a. CentOS i Fedora predstavljaju distribucije RedHat-a. Druge poznate distribucije su Slackware, Mandriva, OpenSUSE, Arch od koga je nastao Manjaro, Gentoo. Distribucije možete pratiti putem sajta https://distrowatch.com/. Stablo distribucija prikazano je na sledećoj slici: https://distrowatch.com/images/other/distro-family-tree.png. Ono po čemu se distribucije razlikuju može biti desktop okruženje, sistem za upravljanje paketima, displej server ili primarna namena distribucije.

Desktop okruženje (eng. Desktop environment) jeste skup programa zaslužnih za pružanje grafičkog korisničkog interfejsa. Neke distribucije nude mogućnost korišćenja različitih desktop okruženja, pa tako, na primer, Ubuntu nudi sledeće varijante:

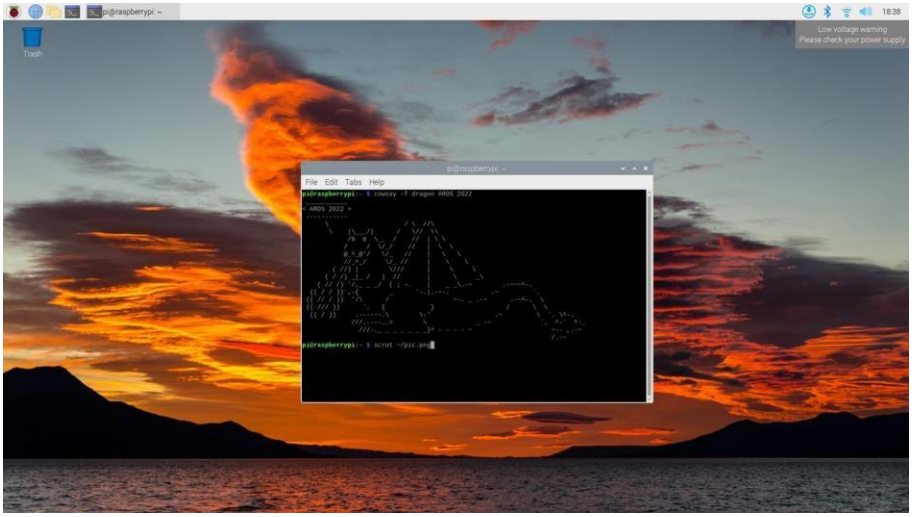
- Ubuntu (verzija sa Gnome okruženjem)
- Kubuntu (verzija sa KDE okruženjem)
- Lubuntu (verzija sa LXQt okruženjem)
- Ubuntu Budgie (verzija sa Budgie okruženjem)
- Ubuntu MATE (verzija sa klasičnim Ubuntu okruženjem)
- Xubuntu (verzija sa klasičnim Xfce okruženjem)

Sistem za upravljanje paketima (eng. Package manager) je skup softverskih alata za automatizaciju procesa instaliranja, ažuriranja, konfigurisanja i brisanja softverskih paketa. Na distribuciji Debian i njenim derivatima koristi se dpkg sistem za upravljanje paketima sa apt interfejsom. Red Hat distribucije koriste RPM (originalno Red Hat Package Manager,

rekurzivna skraćenica RPM Package Manager) sa yum i dnf interfejsom, dok na primer, Arch distribucija i njeni derivati koriste pacman sistem za upravljanje paketima.

Različite distribucije napravljene su iz različitih razloga, pa su tako distribucije kao što su Ubuntu, Mint i Fedora desktop distribucije opšte namene, distribucije Kali i Parrot distribucije koje dolaze sa mnoštvom alata za etičko hakovanje i sajber bezbednost, a Garuda Linux je jedna od najpopularnijih distribucija za gejming.

Raspberry Pi računari na sebi imaju procesor (preciznije SoC - System on a Chip) sa ARM arhitekturom i instaliran operativni sistem Raspbian, koji predstavlja distribuciju Debian Linux-a. Ovi računari se koriste kao platforme za učenje programiranja i mikroelektronike, kao i za pravljenje prototipa pametnih uređaja i slično. Priključivanjem različitih hardverskih komponenti i senzora, ova platforma može se koristiti kao desktop računar, ili se može pretvoriti u sistem za pametnu kuću, blutut zvučnik, pa čak može služiti i kao rudar za kriptovalute.



Slika 5 - Raspbian

6. Odlike Linux-a

- **Portabilnost:** radi na velikom broju različitih arhitektura i na mnoštvu uređaja različite namene. Ova odlika je direktna posledica činjenice da je Linux napisan najvećim delom u programskom jeziku C, sa veoma malim delom koda napisanim u asembleru. Zato Linux možemo intalirati i na personalnim računarima sa x86 procesorom, na mobilnim telefonima sa ARM procesorom ili drugim pametnim uređajima, na serverima, RISC V procesorima itd.

- **Softver otvorenog koda:** može se besplatno preuzeti, menjati, dorađivati i prilagođavati sopstvenim potrebama
- **Podrška zajednice:** na Linuxu i distribucijama radi veliki broj ljudi, ispravlja greške, unapređuje softver, dodaje nove funkcionalnosti i pruža podršku ljudima pri korišćenju određene distribucije
- **Veliki broj distribucija:** kreirane su da bi zadovoljile različite potrebe korisnika
- **Sigurnost:** Linux je bezbedan - gotovo ga je nemoguće zaraziti malware-om jer su za izvršavanje programa u Linuxu potrebne admin (superuser) privilegije. Linux sistemi su pouzdani, mogu da rade godinama bez otkaza.
- **Potpuna kontrola nad sistemom:** korisnik može menjati i prilagođavati sistem svojim potrebama.